GI01 - GÉOINFORMATIQUE OPÉRATIONNELLE

DÉVELOPPEMENT AVANCÉ D'OUTILS

Jens Ingensand, Corentin Junod, printemps 2026

jens.ingensan@hes-so.ch, corentin.junod@ne.ch

INTRODUCTION

Objectifs

Améliorer vos connaissances en développement web, avec l'utilisation d'un framework

Améliorer vos compétences en programmation

Travailler en groupe, avec des outils adaptés

INTRODUCTION

Prérequis

Ce cours suppose des connaissances en

- SIG (p.ex. cours SIG 1/2/3/4)
- Programmation de base et programmation orientée objet
- Développement HTML, Javascript, CSS
- Webmapping (OpenLayers, Leaflet, etc)

INTRODUCTION

Évaluation

50% : Oral individuel

50% : Projet de groupe (2 - 3 personnes par groupe), avec présentation

Les dates des évaluations sont à planifier, plus de détails prochainement

INTRODUCTION

Le projet

Le projet devra

- Se faire par groupe de 2 ou 3 personnes
- Se présenter sous la forme d'une application web, utilisant HTML, CSS et JavaScript
- Utiliser la librairie VueJS
- Utiliser au moins une librairie de mapping 2D (Leaflet, Openlayers, ou autre)
- Utiliser au moins une librairie de mapping 3D (CesiumJS, Giro3D, ou autre)
- Présenter des données issues d'une API externe (par exemple https://docs.geo.admin.ch/ ou similaire)
- Utiliser git pour la gestion du code et être hébergé sur GitHub

Le projet est à rendu via le dépôt GitHub, la présentation du projet sera de 15mins

Date de rendu : le 16.04.2026 à 23h59 sous réserve d'être accepté par la HES-SO

Date des présentation : le 23.04.2026 sous réserve d'être accepté par la HES-SO

INTRODUCTION

L'examen oral

L'examen oral

- Sera individuel
- Sera composé de questions écrites ou orales, portant sur
  - Le code de votre projet
  - Du code similaire aux exercices
  - Des parties des slides de théorie

Date : le 23.04.2026, après les présentations des projets sous réserve d'être accepté par la HES-SO

INTRODUCTION

Ressources

Questions et discussion : Cyberlearn

Slides et exercices : GitHub
https://github.com/corentin-junod/HEIGVD-GIO1-2026

Les exercices font entièrement partie du cours. Il est attendu que vous les fassiez et que vous les compreniez.